

# Seminar 用本実験結果メモ

## Friedman-I における bo\_current の評価

2026 年 6 月 2 日

### 1 目的

本メモは, Seminar 発表に向けた本実験 for Seminar として, 現時点で採用する方針である bo\_current を Friedman-I シンボリック回帰問題に適用した結果をまとめるものである.

本研究の提案法は, 多目的 GP の世代状態を観測し, 文脈付き BO により交叉率  $p_c$ , 突然変異率  $p_m$ , 更新周期  $k$  を逐次決定する閉ループ制御手法である. 今回の Seminar 用実験では, 後続検討候補である  $\beta_{EI}$  ではなく, 既定の bo\_current 方針を本線として用いる.

### 2 対象問題

対象問題は Friedman-I 型のシンボリック回帰である. 入力変数を  $x_1, \dots, x_5$  とすると, 目標関数は

$$y = 10 \sin(\pi x_1 x_2) + 20(x_3 - 0.5)^2 + 10x_4 + 5x_5$$

で与えられる. 各入力は一様分布  $x_i \sim U(0, 1)$  から生成し, 訓練点数は 200, テスト点数は 200 とした.

GP の目的関数は 2 目的である. 第 1 目的は訓練データに対する正規化 RMSE (training NRMSE) の最小化であり, 第 2 目的は式木サイズの最小化である. したがって本実験では, 精度の良さと式の簡潔さのトレードオフを Pareto front として評価する.

### 3 比較条件

比較対象は, 固定率 GP 3 条件と, 提案法 bo\_current である. 全手法で同じ多目的 GP エンジンを用い, 違いは交叉率・突然変異率・更新周期の決定方法のみに限定した.

bo\_current では,

$$k \in \{1, 3, 5\}$$

を候補とし,  $k$  ごとに GP surrogate を持つ. EI の改善基準値は各  $k$  内の過去最高報酬であり, これは per-k EI と解釈できる. すなわち, 今回の bo\_current は

$$r_{\text{best}}^{(k)} = \max\{r_i \mid k_i = k\}$$

を用いて EI を計算する.

表 1 比較した制御条件

| 手法                         | 設定                       | 位置づけ           |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| plain_fixed_standard       | $p_c = 0.80, p_m = 0.05$ | 標準的な固定率 GP     |
| plain_fixed_high_mutation  | $p_c = 0.70, p_m = 0.20$ | 突然変異を強めた固定率 GP |
| plain_fixed_high_crossover | $p_c = 0.90, p_m = 0.05$ | 交叉を強めた固定率 GP   |
| bogp_current               | $p_c, p_m, k$ を BO で逐次決定 | 提案法の現行版        |

## 4 実験条件

実験条件を表 2 に示す。各手法は seed 0 から 99 までの 100 試行で評価した。

表 2 Seminar 用本実験の条件

| 項目          | 設定                             |
|-------------|--------------------------------|
| 対象問題        | Friedman-I symbolic regression |
| seed        | $0, \dots, 99$                 |
| 集団サイズ       | 24                             |
| 世代数         | 30                             |
| 評価回数        | 720 / run                      |
| 目的数         | 2                              |
| 目的関数        | training NRMSE, tree size      |
| archive key | topology + node value          |
| HV 参照点      | (1.0, 1.0)                     |

## 5 結果

### 5.1 最終 HV と多様性

表 3 に、100 seed における final archive HV, final diversity, archive size の平均と標準偏差を示す。

表 3 Friedman-I における最終指標

| 手法                         | HV 平均    | HV 標準偏差  | 多様性平均    | 多様性標準偏差  | archive size 平均 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| plain_fixed_standard       | 0.757001 | 0.076593 | 0.601648 | 0.126511 | 19.15           |
| plain_fixed_high_mutation  | 0.776600 | 0.051848 | 0.609492 | 0.113961 | 14.00           |
| plain_fixed_high_crossover | 0.764665 | 0.072106 | 0.615219 | 0.102404 | 19.30           |
| bogp_current               | 0.773081 | 0.055720 | 0.603050 | 0.123937 | 15.72           |

図 1 に、final archive HV と final diversity を平均  $\pm$  標準偏差で示す。bogp\_current は標準固

定率 GP および高交叉固定率 GP よりも HV 平均が高い。一方で、高突然変異固定率 GP が HV 平均で最も高く、bogp\_current はそれにわずかに届いていない。

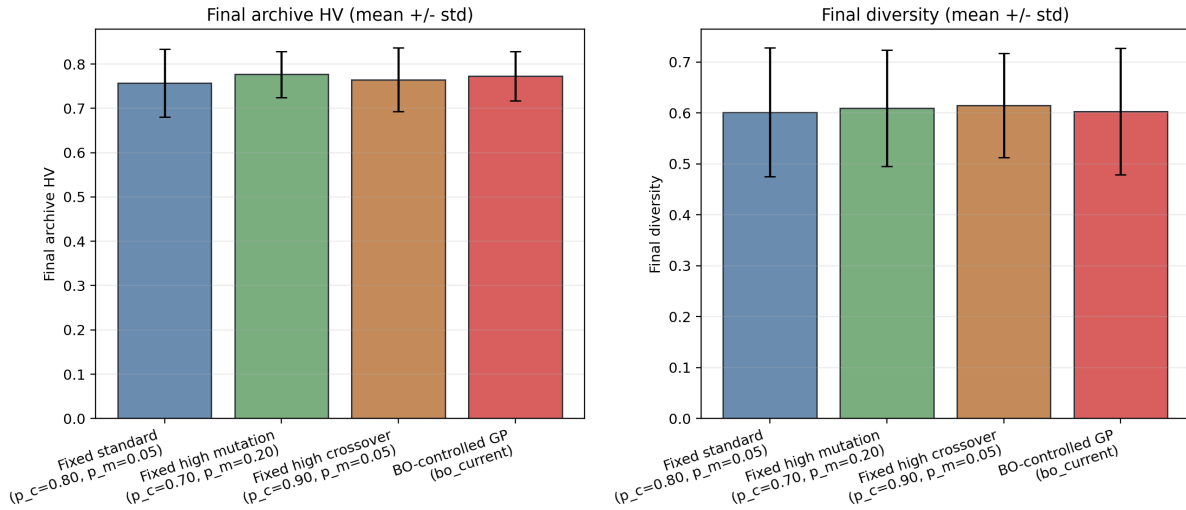


図1 final archive HV と final diversity の比較

## 5.2 seed 内差分

表4に、同じ seed 内で bogp\_current と各固定率 GP の final HV 差分を取った結果を示す。差分は

$$\Delta HV = HV_{\text{bogp\_current}} - HV_{\text{baseline}}$$

として定義した。

表4 bogp\_current と固定率 GP の seed 内 final HV 差分

| 比較                                 | 差分平均      | 差分標準偏差   | win | tie | loss |
|------------------------------------|-----------|----------|-----|-----|------|
| bogp_current - standard            | 0.016080  | 0.089679 | 64  | 4   | 32   |
| bogp_current - high mutation       | -0.003519 | 0.068742 | 40  | 4   | 56   |
| bogp_current - high crossover      | 0.008416  | 0.088748 | 54  | 2   | 44   |
| bogp_current - best fixed per seed | -0.020092 | 0.053069 | 21  | 1   | 78   |

図2は、表4の差分を図示したものである。bogp\_current は標準固定率 GP に対して平均差が正であり、100 seed 中 64 seed で勝っている。しかし、高突然変異固定率 GP に対しては平均差が負であり、best fixed per seed と比較すると 21 seed でのみ勝っている。

## 5.3 HV 分布

図3に、100 seed における final archive HV の分布を示す。中央値を見ると、各手法の差は大きくない。一方で、標準固定率 GP と高交叉固定率 GP では低 HV 側の外れ値が見られる。bogp\_current も外れ値を完全には避けられていないが、分布の中心は標準固定率 GP より高い位置にある。

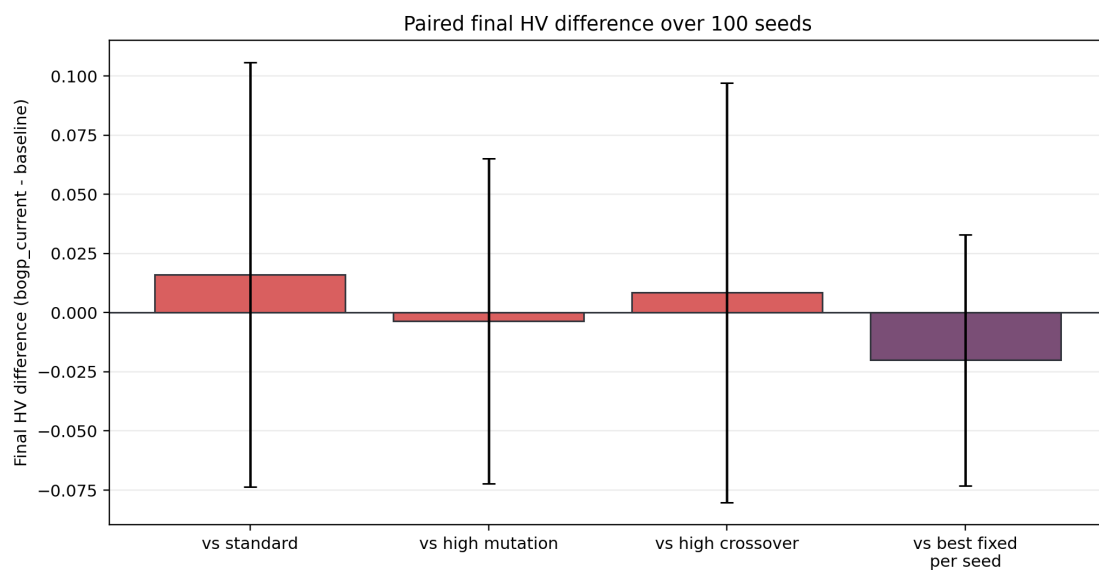


図2 bogp\_current と固定率 GP の seed 内 final HV 差分

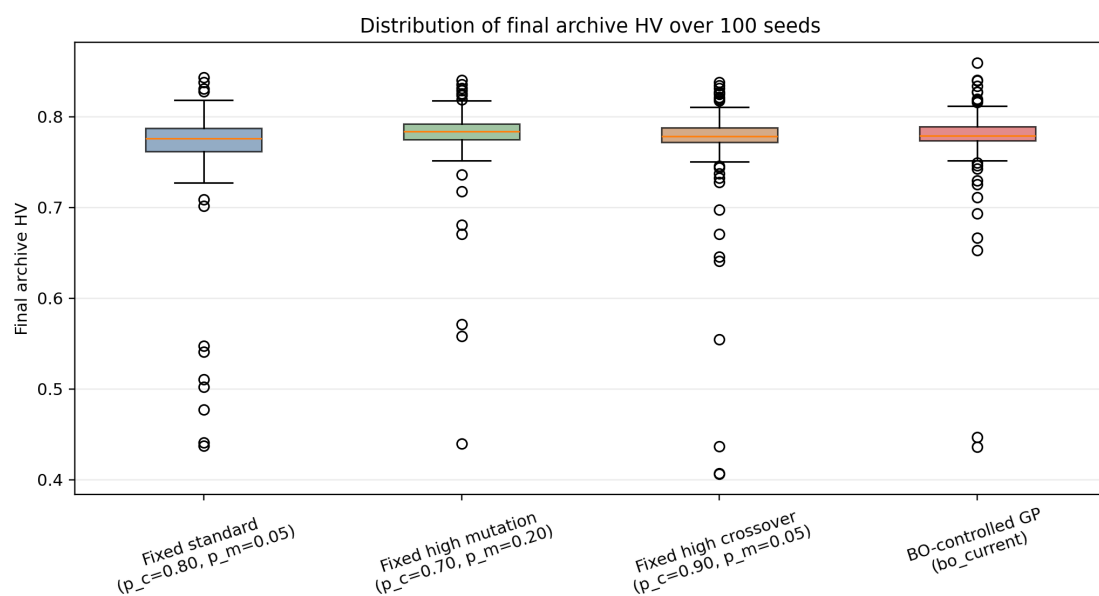


図3 100 seed における final archive HV の分布

## 5.4 $k$ の選択傾向

bogp\_current における更新周期  $k$  の選択回数を図4に示す。100 seed 全体での選択回数は

$$k = 1 : 491, \quad k = 3 : 333, \quad k = 5 : 302$$

であった。平均制御更新回数は11.26回であり、毎世代更新の30回より少ない。これは、bo\_current が毎世代細かく制御するのではなく、必要に応じて数世代単位で制御入力を保持する挙動を示している。

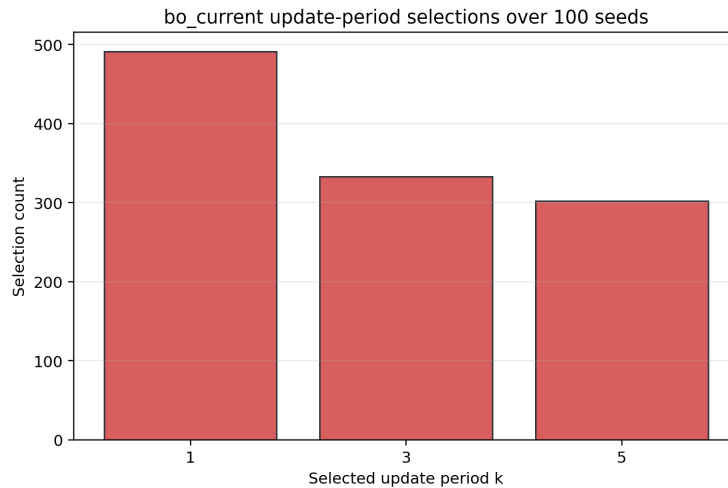


図 4 `bo_gp_current` における更新周期  $k$  の選択回数

## 6 考察

今回の Friedman-I 実験から、`bo_current` は標準固定率 GP に対して final archive HV を改善する傾向を示した。これは、GP の世代状態を観測して  $p_c, p_m, k$  を切り替える閉ループ制御の枠組みが、少なくとも標準的な固定率設定の単純な置き換えとして動作していることを示す結果である。

一方で、高突然変異固定率 GP が HV 平均で最良であったことは重要である。この結果は、現行の `bo_current` が「十分に調整された固定率 GP」を安定して上回る段階にはまだ達していないことを示している。したがって、Seminar では「提案法が全 baseline に勝った」と主張するのではなく、次のように位置づけるのが妥当である。

- 提案法の閉ループ制御は実装上動作しており、標準固定率 GP より良い傾向を示した。
- しかし、高突然変異固定率 GP にはわずかに届かず、報酬設計や BO 制御器の改善余地が残る。
- $k$  を制御対象に含めることで、毎世代更新ではなく平均 11.26 回の制御更新で進化を進められた。
- 今後は、固定率のグリッド比較、報酬内訳分析、 $k$  ごとの報酬分布分析を行い、制御方策を改良する必要がある。

## 7 Seminar 発表での説明方針

Seminar では、結果を過度に強く主張するよりも、「提案法の枠組みが動いたこと」と「現行版の課題が明確になったこと」を主な成果として説明する。特に、今回の結果は次のストーリーで説明しやすい。

1. 固定率 GP では、どの  $p_c, p_m$  が良いかは問題依存である。
2. Friedman-I では、高突然変異固定率が強い baseline になった。
3. `bo_current` は標準固定率より HV を改善したが、最良固定率には届かなかった。

4. これは、閉ループ制御の方向性は妥当だが、報酬設計や BO の比較基準をさらに詰める必要があることを示す.
5. Seminar 後には、 $\beta_{EI}$  などの EI 改良案、および  $k$  の扱いを再検討する.